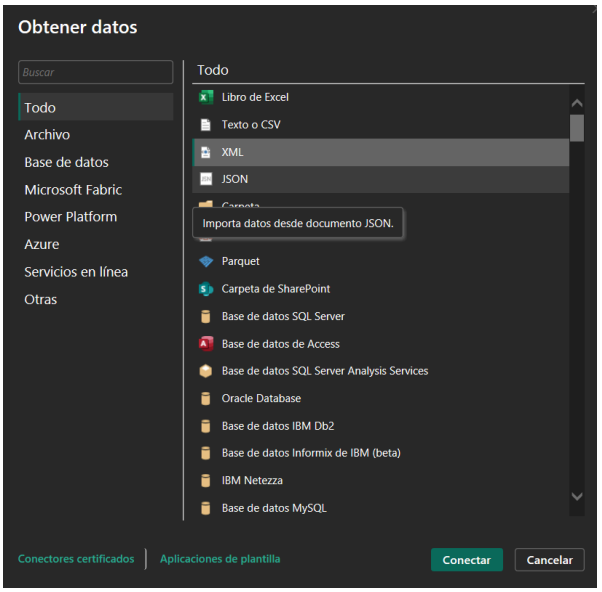
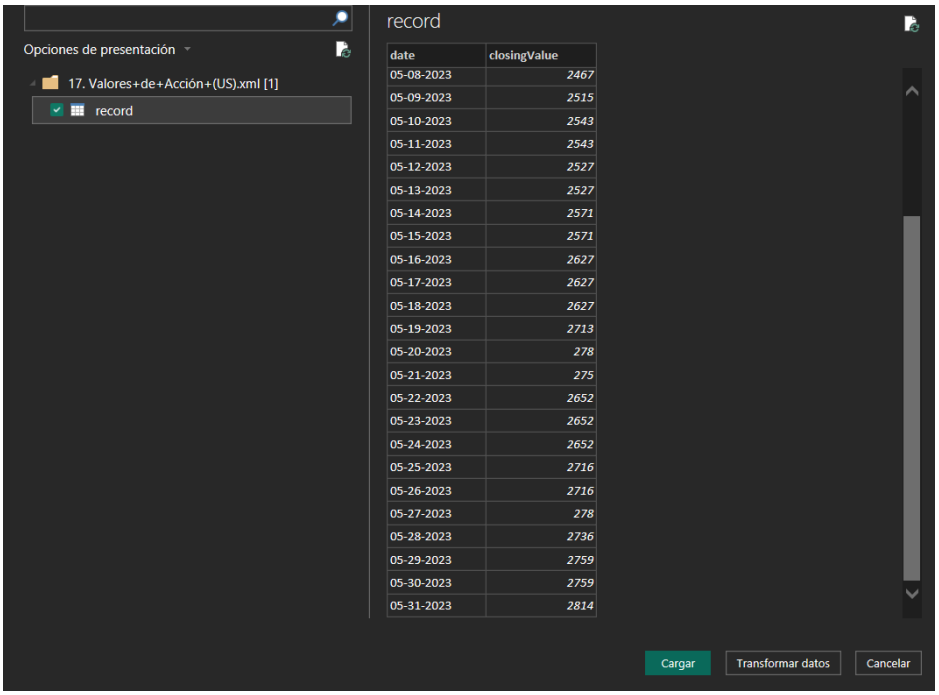
CONFIGURACIÓN REGIONAL EN POWER QUERY

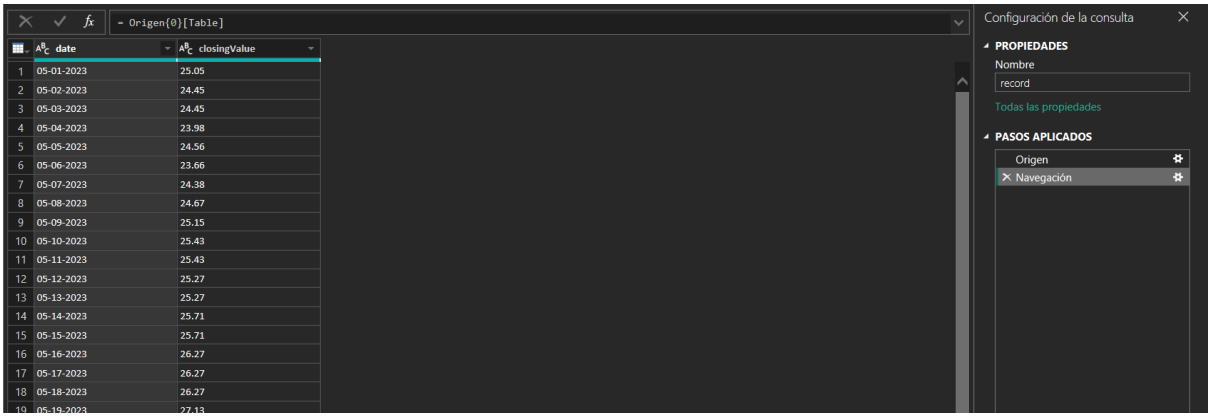
Descargamos dos archivos de tipo XML y le damos al botón Conectar



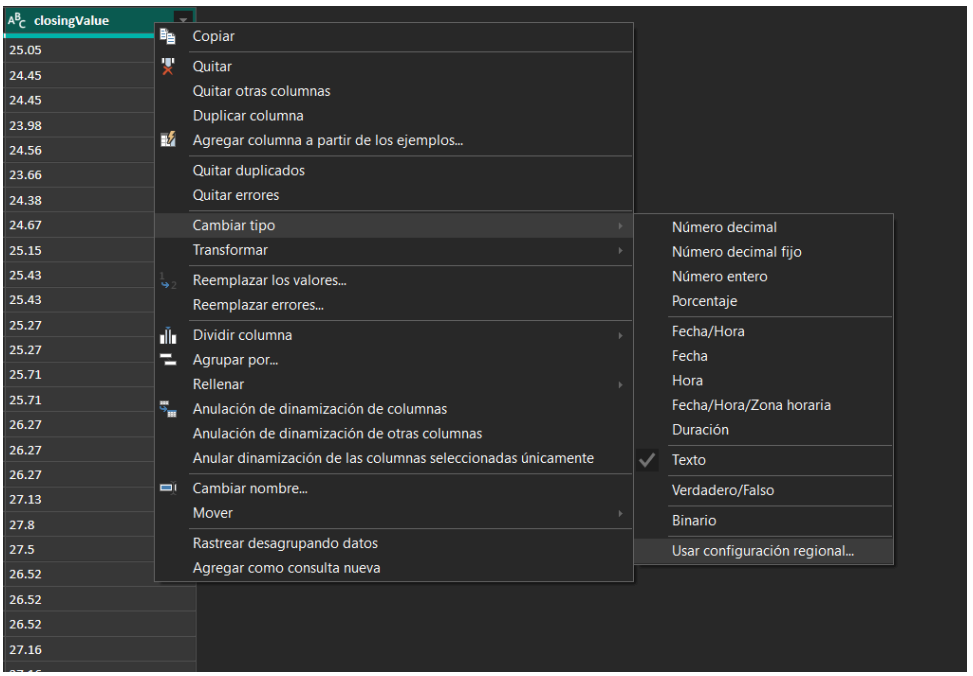
Seleccionamos el archivo xml de USA. Abrimos este para ver las interpretaciones incorrectas que hace PowerBI y ver cómo se pueden resolver. Elegimos la tabla record y le damos al botón Transformar datos hacia Power Query



Eliminamos el paso Tipo Cambiado creado por PowerQuery y nos quedamos en el paso Navegacion.



Si hacemos clic en el icono del tipo de datos, tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de datos directamente o ir a Usar configuración regional



Indicamos que la columna **closingValue** debería ser número decimal, y en Configuración regional que los datos provienen Inglés de Estados Unidos. Los valores de **closingValue** se han transformado en lo que realmente debería ser

date	closingValue
05-01-2023	25,05
05-02-2023	24,45
05-03-2023	24,45
05-04-2023	23,98
05-05-2023	24,56
05-06-2023	23,66
05-07-2023	24,38
05-08-2023	24,67
05-09-2023	25,15
05-10-2023	25,43
05-11-2023	25,43
05-12-2023	25,27
05-13-2023	25,27
05-14-2023	25,71

Intentamos hacer el cambio manual de fechas pero da error:

	date	closingValue
1	05/01/2023	25,05
2	05/02/2023	24,45
3	05/03/2023	24,45
4	05/04/2023	23,98
5	05/05/2023	24,56
6	05/06/2023	23,66
7	05/07/2023	24,38
8	05/08/2023	24,67
9	05/09/2023	25,15
10	05/10/2023	25,43
11	05/11/2023	25,43
12	05/12/2023	25,27
13	Error	25,27
14	Error	25,71
15	Error	25,71
16	Error	26,27
17	Error	26,27
18	Error	26,27

Hacemos clic en el tipo de datos de la columna date, y vamos a Usar configuración regional.

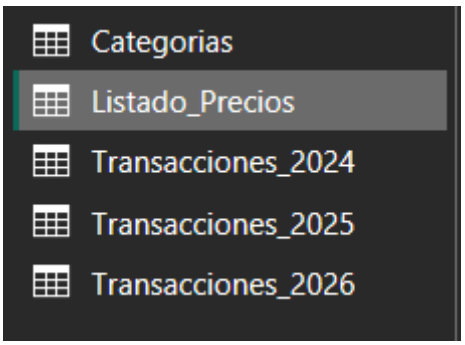
Indicamos que el tipo de dato sea fecha y que la configuración regional original pertenecía al Inglés de Estados Unidos. Ahora se reinterpreta todo correctamente

date	1.2 closingValue
01/05/2023	25,05
02/05/2023	24,45
03/05/2023	24,45
04/05/2023	23,98
05/05/2023	24,56
06/05/2023	23,66
07/05/2023	24,38
08/05/2023	24,67
09/05/2023	25,15
10/05/2023	25,43
11/05/2023	25,43
12/05/2023	25,27
13/05/2023	25,27
14/05/2023	25,71
15/05/2023	25,71
16/05/2023	26,27
17/05/2023	26,27

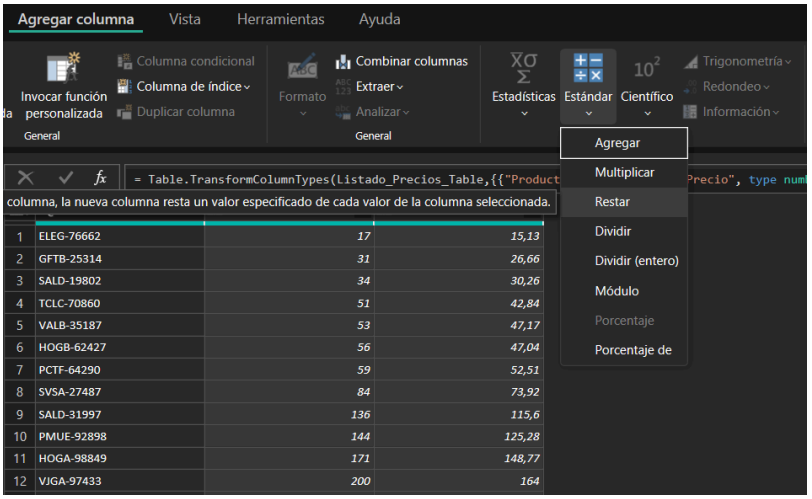
2. COMBINAR CONSULTAS EN POWER QUERY

Para empezar a combinar tablas, tenemos que cargar 5 libros de Excel en Power Query, cada uno con su tabla:

• Categorias • Listado_Precios • Transacciones_2024 • Transacciones_2025 • Transacciones_2026



En la tabla Listado de precios obtendremos la columna beneficio unitario por producto: Precio - costo. Seleccionamos las columnas en ese orden, y vamos a Agregar columna/Estándar/Restar. A la columna resta le cambiamos el nombre por Beneficio Unitario



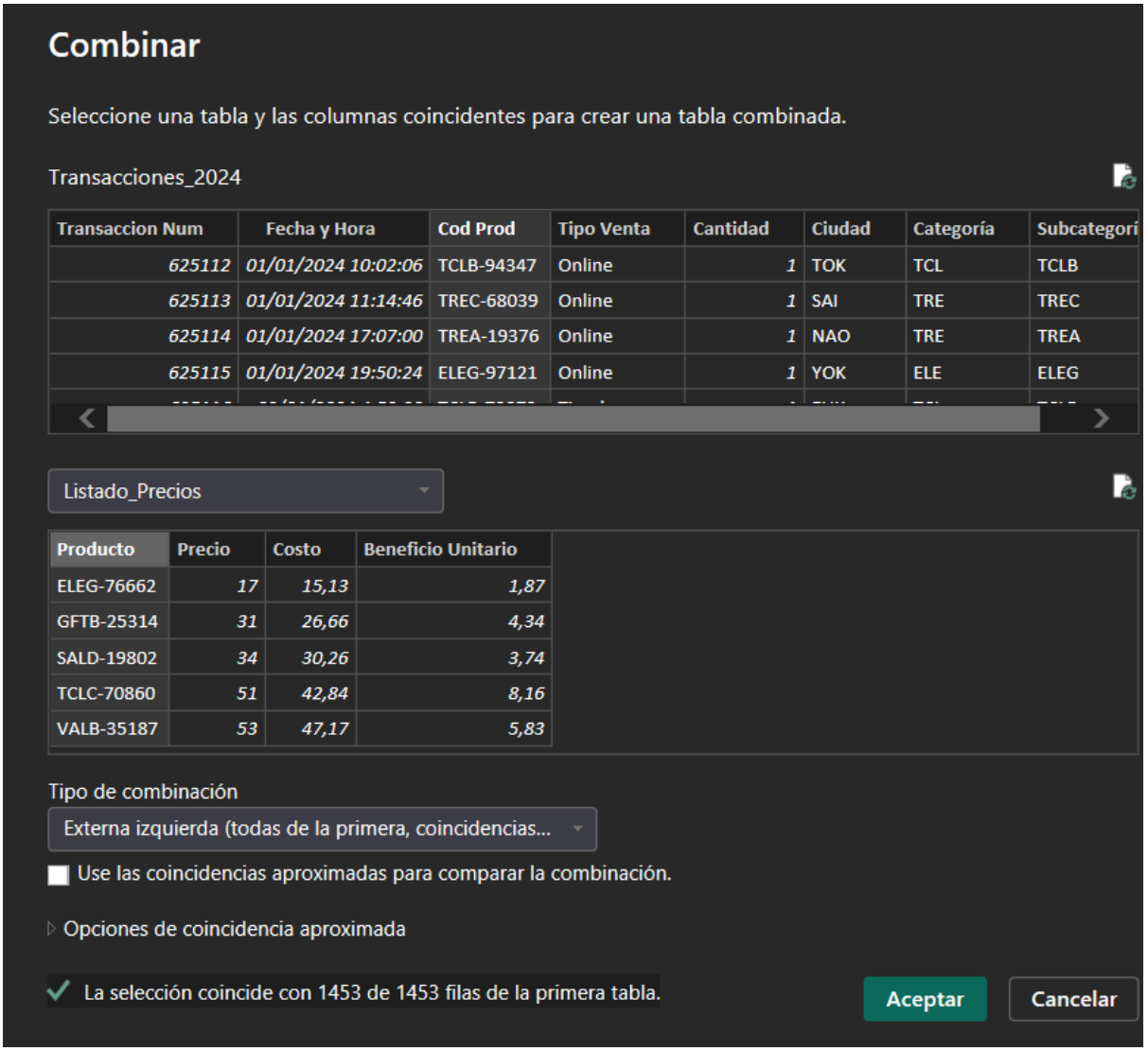
Producto	Precio	Costo	Beneficio Unitario
ELEG-76662	17	15,13	1,87
GFTB-25314	31	26,66	4,34
SALD-19802	34	30,26	3,74
TCLC-70860	51	42,84	8,16
VALB-35187	53	47,17	5,83
HOGB-62427	56	47,04	8,96
PCTF-64290	59	52,51	6,49
SVSA-27487	84	73,92	10,08
SALD-31997	136	115,6	20,4

Vamos a conectar nuestras tablas en Power Query para ver cuánto ganamos en cada venta de 2024. Para ello:

1. Usaremos la función **Combinar consultas** (ubicada en la pestaña Inicio).

2. Seleccionaremos la columna **Código de Producto** en la tabla de transacciones y la columna **Producto** en la de precios.
3. Aunque se llamen distinto, la herramienta las reconocerá sin problema si los datos son del mismo tipo.

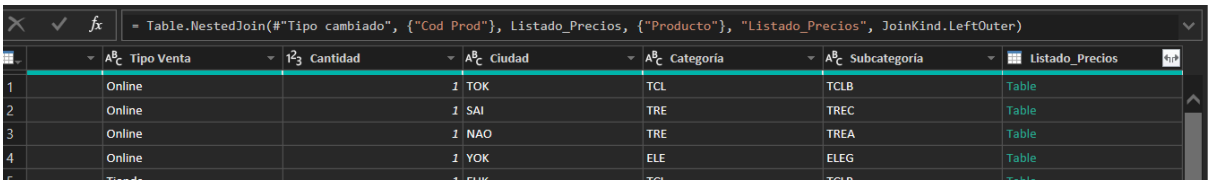
Esto traerá automáticamente el beneficio unitario a nuestra tabla de transacciones, funcionando de forma mucho más eficiente que el clásico BUSCARV



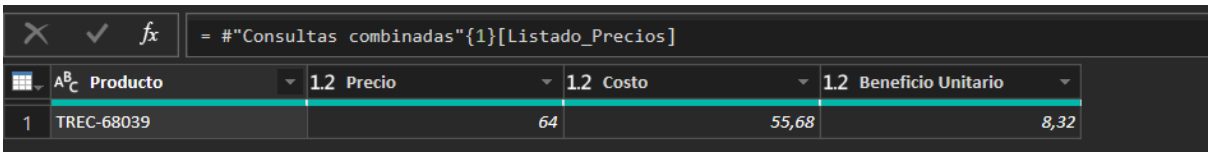
Para realizar la unión, utilizaremos el tipo de **'Externa izquierda (todas las de la primera, coincidentes de la segunda)'**. Esto significa que mantendremos todos los registros de la tabla **Transacciones 2024** y Power Query buscará sus coincidencias correspondientes en la **Lista de precios**.

Una vez confirmada la operación, se generará una nueva columna en la tabla de transacciones. El contenido de esta columna aparecerá inicialmente como un tipo de dato

'Table', el cual podremos expandir para extraer el beneficio unitario y el resto de los detalles necesarios.

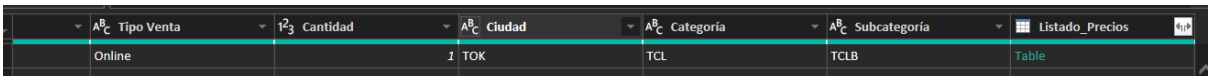


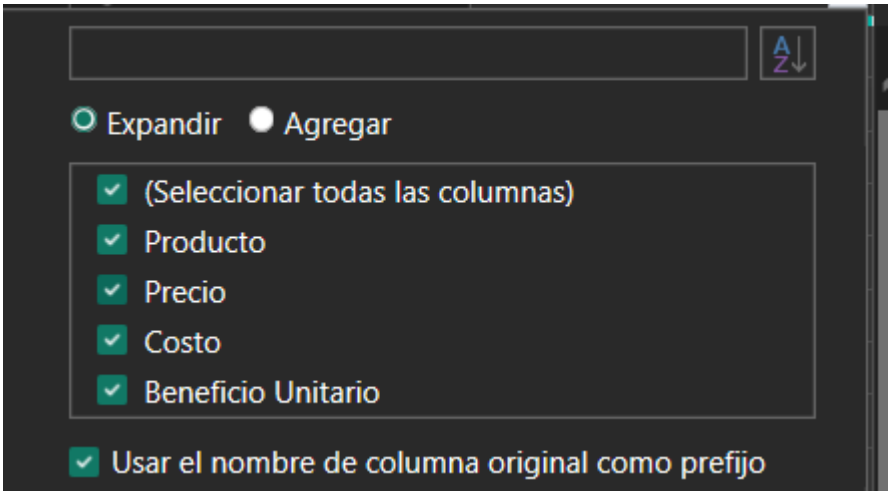
Si hacemos clic en cada uno de los enlaces table, nos lleva a toda la fila con la cual combinó: código de producto, precio, costo y beneficio unitario



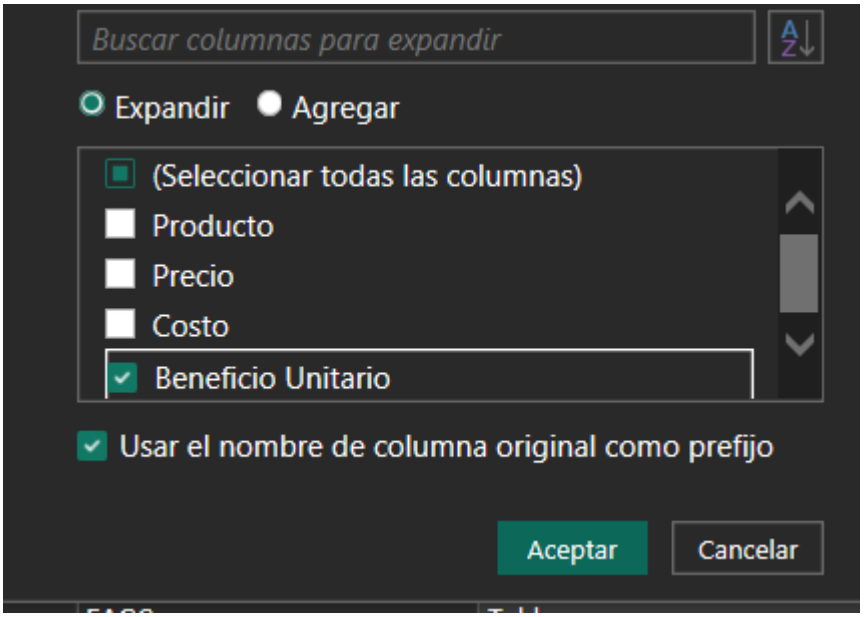
Cerramos esta consulta que acabamos de hacer para volver a la tabla transacciones 2024

Como queremos ver el beneficio sólo de cada uno deellos, hacemos clic en el icono de unas flechas de la columna Listado_precios





Cambiamos: Indicamos que queremos hacer una expansión, y mostrar solamente el beneficio unitario y que no se use el nombre dela columna original como prefijo. Le damos a Aceptar



Ha reemplazado la columna que teníamos con el enlace a las tablas para mostrar una simple columna con el beneficio unitario de cada uno de los productos

Tipo Venta	Cantidad	Ciudad	Categoría	Subcategoría	Listado_Precios.Beneficio Unitario
line	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
line	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
line	1	TOK	TCL	TCLB	64,79
line	1	TOK	ELE	ELEG	1,87
nda	1	NAO	ELE	ELEG	1,87
line	1	SAI	TRE	TREC	8,32
line	1	YOK	TRE	TREC	8,32

Ahora simplemente generaremos una nueva columna resultado de la multiplicación de este beneficio unitario de cada producto por la cantidad de ventas de ese mismo producto que se han realizado en cada transacción. Seleccionamos las columnas Cantidad y Beneficio Unitario y vamos a Agregar columna/Estándar/Multiplicar

```
= Table.RenameColumns(#"Multiplicación insertada",{{"Multiplicación", "Beneficio Total"}})
```

	Cantidad	Ciudad	Categoría	Subcategoría	Beneficio Unitario	Beneficio Total
1	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
2	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79
3	1	TOK	TCL	TCLB	64,79	64,79

Diferencias entre Anexar y Combinar Consultas

Mientras que la **Combinación** busca expandir la información de cada registro (enriquecer la tabla), la **Anexación** se enfoca en el crecimiento volumétrico de los datos.

1. La Influencia de los Datos

- **Combinación (Influencia Horizontal):** Actúa como un `BUSCARV` o un `JOIN` de SQL. Añade nuevas **columnas** a una tabla existente trayendo campos de otras fuentes.

- **Anexión (Influencia Vertical):** Actúa como un "copiar y pegar" debajo de la última fila. Agrega nuevos **registros** (filas) al final de la tabla principal, incrementando su longitud.

2. Casos de Uso Comunes

La anexión es la herramienta ideal cuando necesitamos consolidar información dispersa, como por ejemplo:

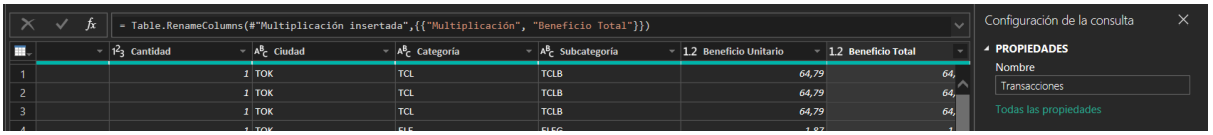
- Datos de diferentes **periodos de tiempo** (ej. Ventas Enero + Ventas Febrero).
- Reportes de distintas **sucursales o regiones**.
- Listados provenientes de diferentes **vendedores**.

3. Requisitos Técnicos para la Anexión

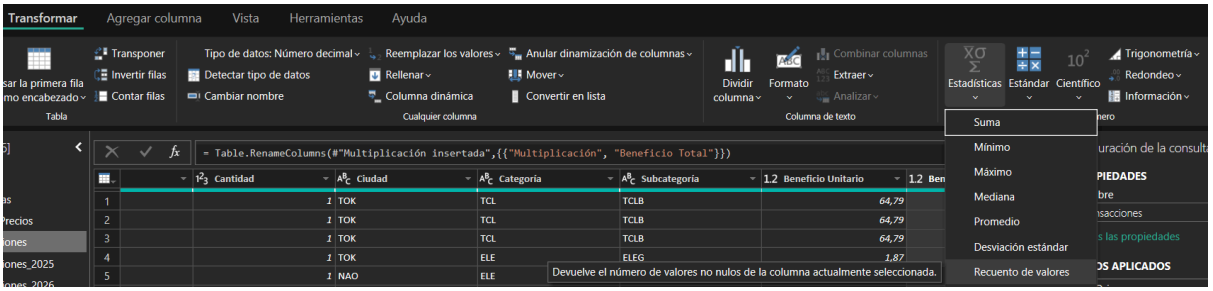
Para que el proceso sea exitoso y los datos se alineen correctamente, las tablas deben cumplir con una estructura uniforme:

- **Mismos nombres de campos:** Power Query es sensible a mayúsculas y espacios.
- **Mismo orden y cantidad de columnas:** (Aunque no es estrictamente obligatorio, es la mejor práctica para evitar valores *null*).
- **Mismos tipos de datos:** Por ejemplo, no se puede anexar una columna de "Fecha" con una de "Texto" si pretendes realizar cálculos posteriores.

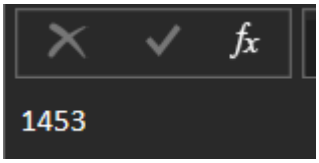
Empezamos cambiando el nombre de la tabla transacciones 2024 por transacciones, ya que va a contener la información de todos los años



Vamos a Transformar/Estadísticas/Recuento de valores para ver cuántos valores tenemos.



Estos números nos va a permitir chequear si la anexión se ha realizado correctamente



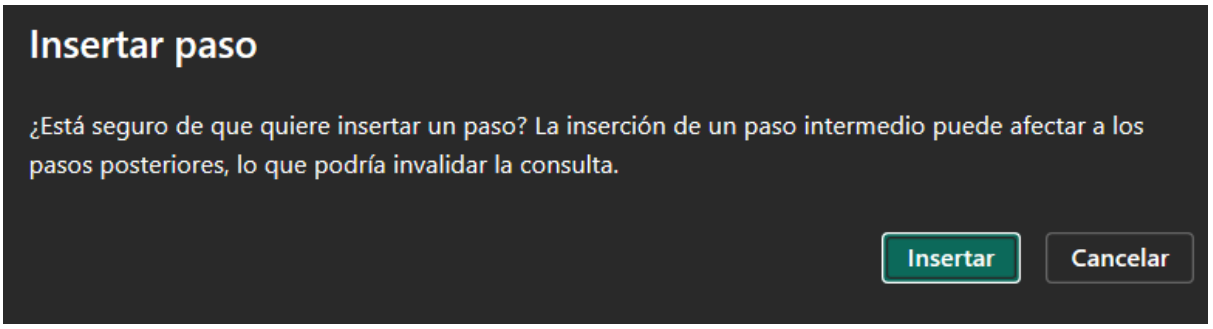
1483

1429

Para evitar discrepancias de columnas al anexar, realizaremos la operación en el paso **'Tipo cambiado'**. Al ser el punto inmediato anterior a la combinación de consultas, las columnas de beneficio aún no han sido integradas, asegurando que todas las tablas tengan la misma arquitectura. Este 'viaje al pasado' permite que la lógica de negocio (el cálculo de beneficios) se aplique uniformemente a todo el conjunto de datos resultante.

1453

Vamos Inicio/Combinar/Anexar consultas y aceptamos insertar un nuevo paso en el pasado. Indicamos que queremos anexar 3 o más tablas, y agregamos todas las tablas de transacciones



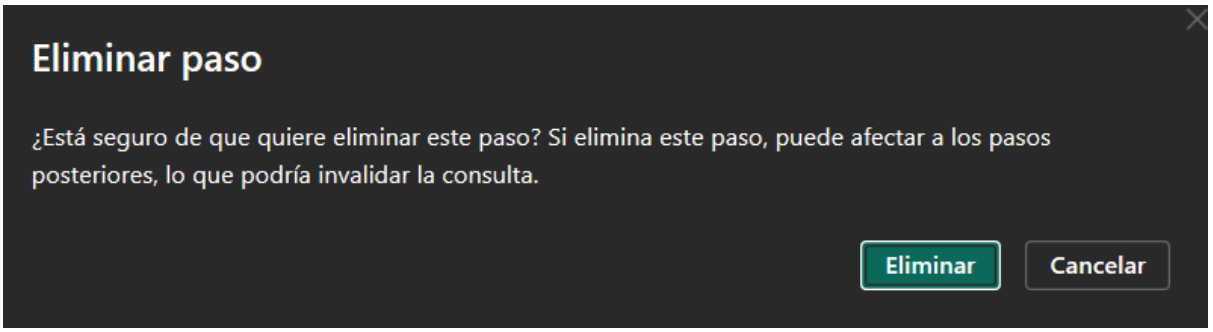
Verificación de la Anexión y Control de Registros

Una vez confirmada la operación de anexión, es fundamental validar que el volumen de datos resultante sea el esperado. Para ello, realizaremos un **Recuento de valores** siguiendo estos pasos:

1. **Inserción del paso de control:** En la pestaña **Transformar**, nos dirigimos al grupo de herramientas de columna y seleccionamos **Estadísticas > Recuento de valores**.
2. **Confirmación del paso:** Al estar trabajando en un punto anterior de la consulta, Power Query nos pedirá confirmar la inserción de un nuevo paso. Aceptamos la advertencia.
3. **Validación de datos:** En este caso, el sistema nos devuelve un total de **4,365 registros**, lo cual confirma la correcta integración de las tres fuentes:
    - Tabla 1: 1,453 registros.
    - Tabla 2: 1,483 registros.
    - Tabla 3: 1,429 registros.

4365

4. **Limpieza del historial:** Como este paso de recuento solo tiene una función informativa, debemos **borrarlo** (haciendo clic en la "X" del panel de *Pasos aplicados*) para que la consulta pueda continuar con su flujo normal hacia el cálculo de beneficios.



Power Query es una **secuencia lineal**. Cualquier cambio en el "pasado" altera la estructura que los pasos del "futuro" esperan encontrar.

- **El Conflicto:** Si en el paso inicial **Tipo cambiado** renombras `Cod Postal` por `CP`, el paso posterior de **Consultas combinadas** se romperá.
- **La Causa:** La combinación busca específicamente el nombre `Cod Postal`. Al no encontrarlo (porque ahora se llama `CP`), la consulta devuelve un error de referencia.

En resumen: Si tocas el pasado, asegúrate de que los nombres y tipos de datos sigan siendo compatibles con los pasos que vienen después, o tendrás que reconfigurar toda la cadena manualmente.

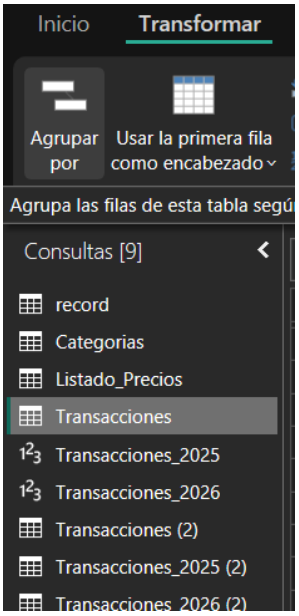
4. Agrupar datos: El "Group By" de Power Query

A diferencia de otros procesos, la Agrupación actúa sobre la estructura de toda la tabla para resumir información.

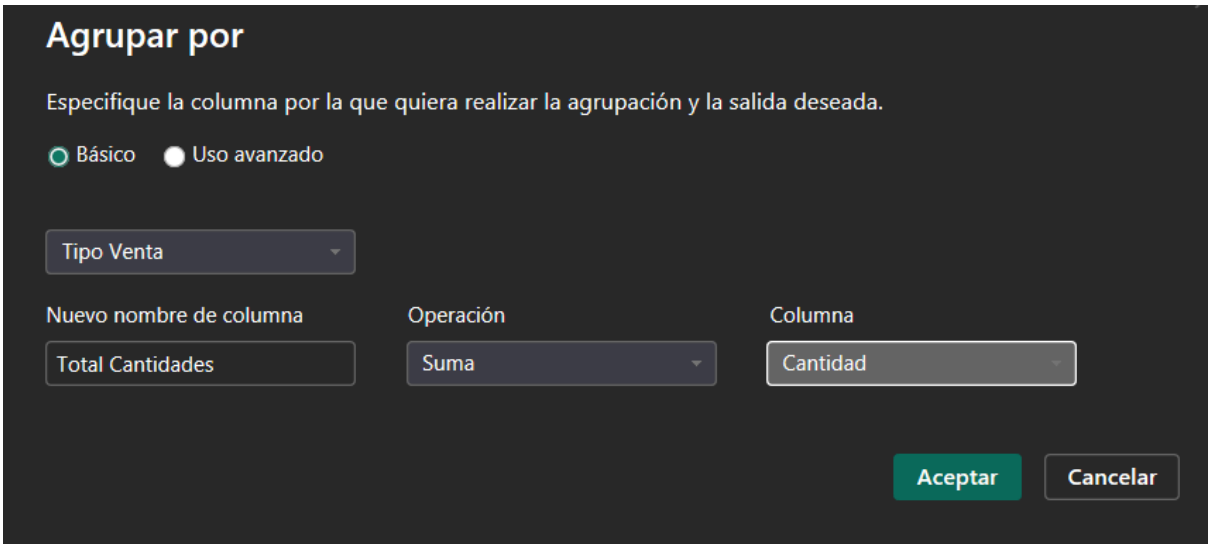
- Función: Condensa múltiples registros en filas de resumen aplicando cálculos (Suma, Promedio, Recuento) sobre una o varias columnas.
- Niveles: Permite desgloses detallados, cómo calcular el total de ventas por Año, Categoría y Subcategoría.
- Analogías: Es el equivalente directo a las Tablas Dinámicas de Excel y a la sentencia `GROUP BY` en SQL.

Con la tabla de Transacciones seleccionada, dirígete a la pestaña Transformar > Agrupar por. Se abrirá un cuadro de diálogo con dos modalidades:

- **Básico: Permite agrupar por una sola columna (ej. *Categoría*) y realizar un único cálculo (ej. *Suma de Beneficio*).**
- **Uso avanzado: Permite seleccionar múltiples columnas para agrupar (ej. *Año* y *Categoría*) y agregar varias operaciones simultáneas (ej. *Suma de Ventas* y *Recuento de Transacciones*).**



En la opción Básico, haremos una agrupación sobre la columna Tipo Venta (online, tienda) de la suma de las cantidades. Total cantidades es el nombre de la columna

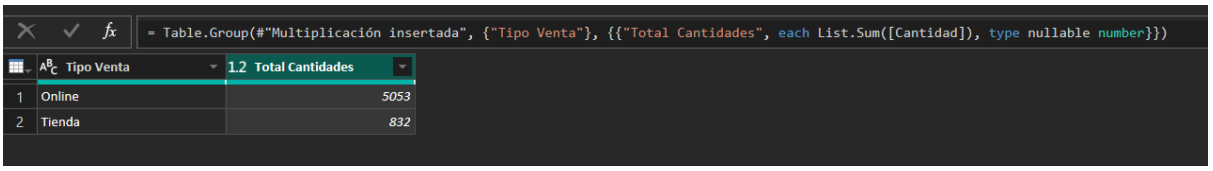


Resultado de la Agrupación

Se ha creado una nueva consulta que segmenta y totaliza los datos de la siguiente manera:

- **Segmentación: Clasifica las transacciones según el canal de venta (Online vs. Tienda).**
- **Cálculo: Aplica una función de agregado para obtener el sumatorio total de cantidades vendidas en cada canal.**

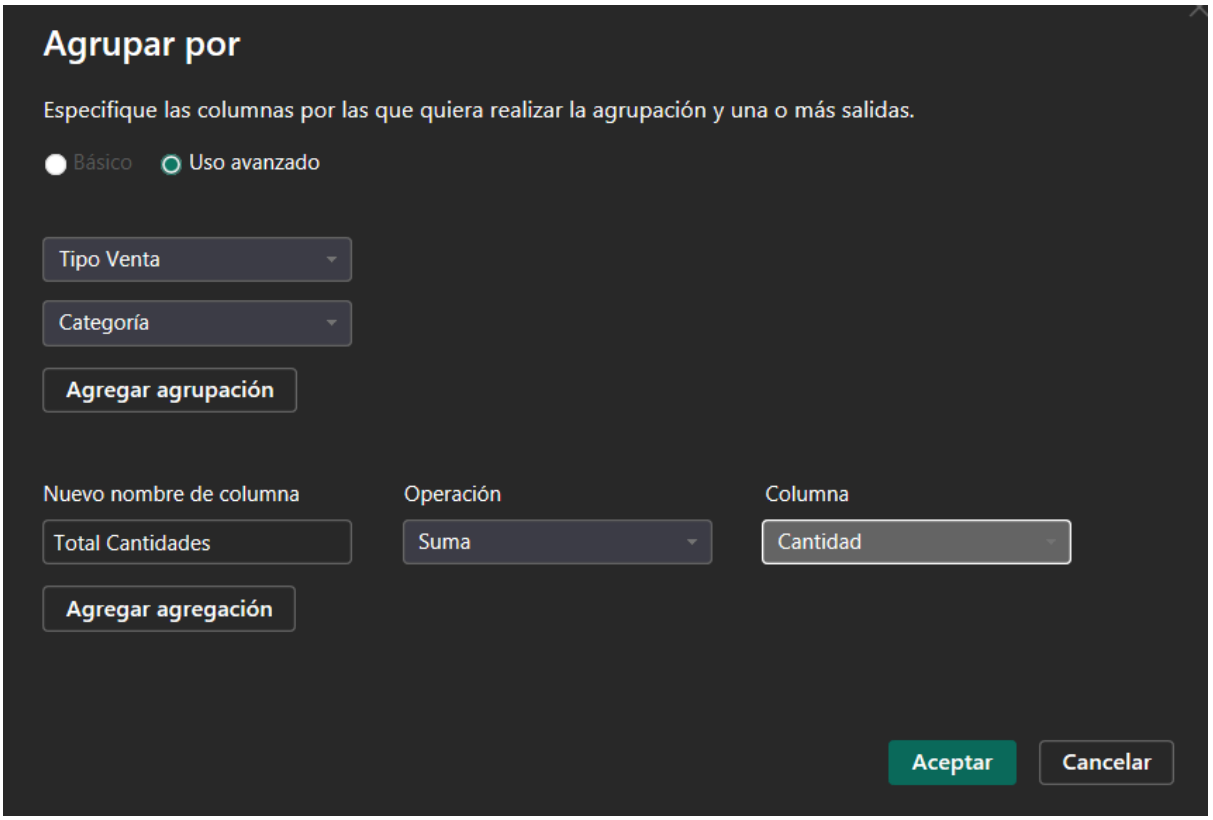
Esta estructura permite comparar rápidamente el rendimiento de ambos canales de venta en una tabla resumen simplificada.



Agrupación Multidimensional (Uso Avanzado)

Al eliminar el paso previo y entrar en la opción Uso avanzado, Power Query nos permite romper la limitación de un solo criterio. En este caso, configuramos una jerarquía doble:

- Dimensiones de agrupación: Clasificamos los datos por Tipo de venta y, dentro de cada tipo, por Categoría.
- Agregación: El sistema cruzará ambas columnas para devolver el sumatorio de cantidades de forma detallada (ej. *Online - Electrónica*, *Tienda - Electrónica*, etc.).



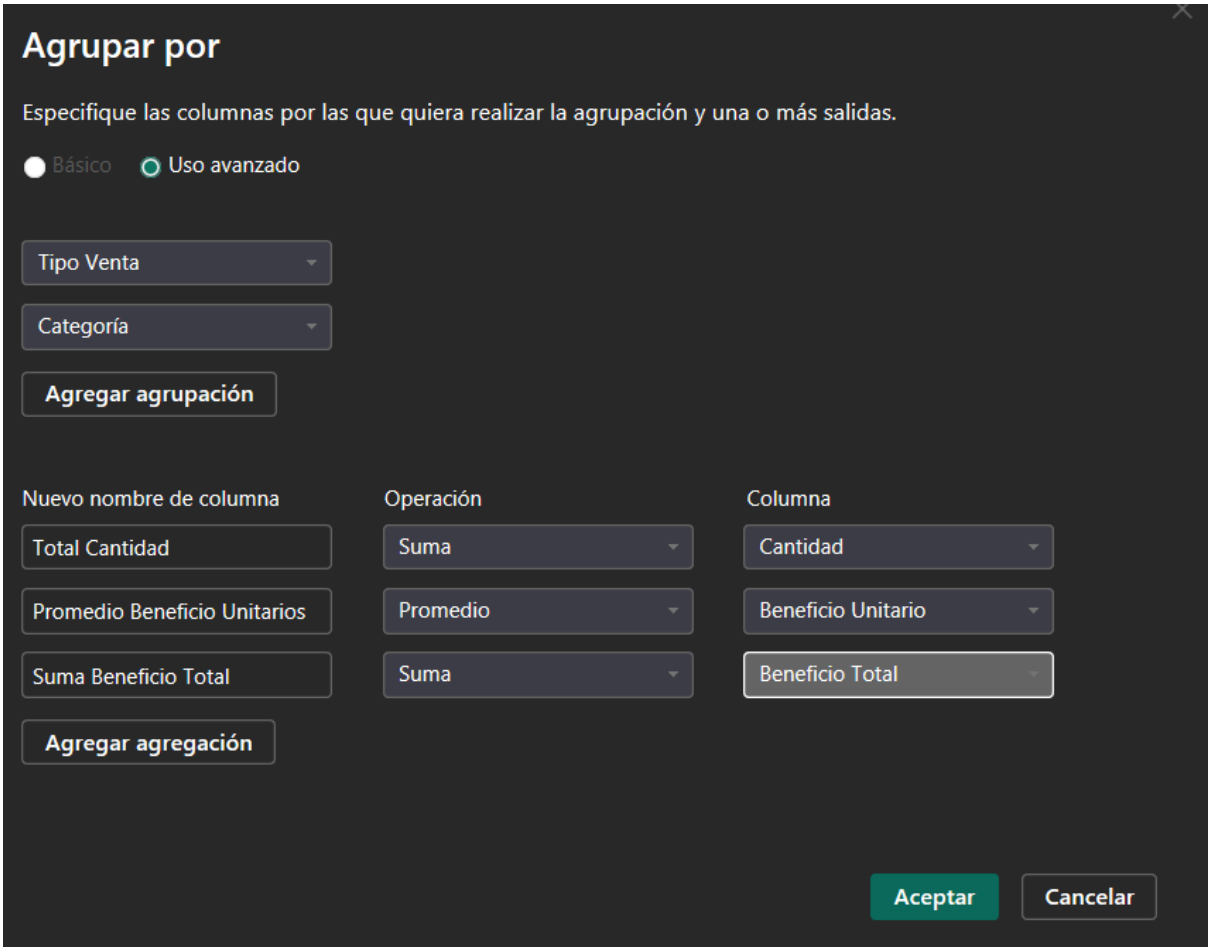
Análisis de Granularidad (TCL): La agrupación avanzada revela una clara diferencia en el comportamiento del consumidor para la categoría TCL:

- Ventas Online: 95 unidades.
- Ventas en Tienda: 25 unidades.

Conclusión: El canal digital es, con diferencia, el más efectivo para esta categoría, concentrando casi el 80% de sus ventas

```
= Table.Group(#"Multiplicación insertada", {"Tipo Venta", "Categoría"}, {{"
```

	Tipo Venta	Categoría	Total Cantidades
1	Online	TCL	95
2	Online	ELE	402
3	Tienda	ELE	81
4	Online	TRE	239
5	Tienda	TRE	40
6	Tienda	TCL	25
7	Online	VAL	381
8	Online	CAM	438
9	Online	PCT	399
10	Tienda	TVS	108
11	Online	TVS	683
12	Online	SVS	169
13	Online	PMU	423
14	Online	HOG	122
15	Online	EAG	244
16	Online	VJG	121
17	Online	GFT	92
18	Online	AUD	346
19	Tienda	PMU	52
20	Tienda	AUD	77
21	Online	JUG	212
22	Tienda	JUG	34
23	Online	HIN	270
24	Online	SAL	299
25	Tienda	EAG	70
26	Tienda	SVS	28



Agregación Multimétrica

Al configurar 2 agrupaciones y 3 agregaciones, transformamos los datos transaccionales en indicadores clave de rendimiento (KPIs) por segmento:

1. Dimensiones (Agrupado por):

- **Tipo de venta**
- **Categoría**

2. Métricas (Agregaciones):

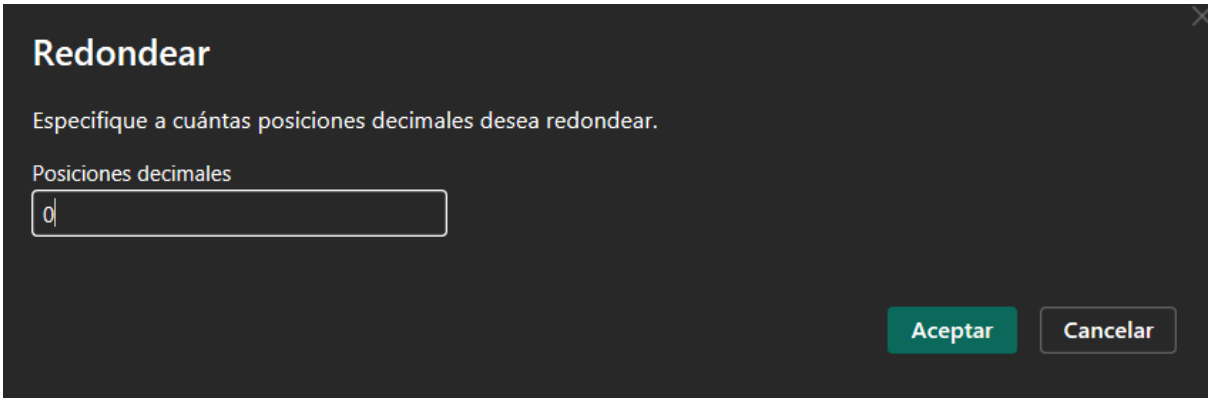
- **Total cantidad: Suma de las cantidades vendidas.**
- **Promedio beneficio unitario: Media aritmética de la rentabilidad por unidad.**
- **Beneficio total: Suma acumulada de la rentabilidad de las ventas.**

```
= Table.Group(#"Columnas con nombre cambiado1", {"Tipo Venta", "Categoría"}, {{"Total Cantidad", each List.Sum([Cantidad]), type nullabl
```

	Tipo Venta	Categoría	Total Cantidad	Promedio Beneficio Unitarios	Suma Beneficio Total
1	Online	TCL	95	14,112936	1282,691
2	Online	ELE	402	42,57376867	16827,6119
3	Tienda	ELE	81	42,81231639	3301,3315
4	Online	TRE	239	39,74463824	9799,106
5	Tienda	TRE	40	43,22103125	1804,2653
6	Tienda	TCL	25	25,966525	565,6147
7	Online	VAL	381	16,91332563	6195,9851
8	Online	CAM	438	33,67690744	14747,1532
9	Online	PCT	399	30,97760102	12855,4844
10	Tienda	TVS	108	36,85887195	4027,9525
11	Online	TVS	683	31,14226371	21631,5737
12	Online	SVS	169	9,063358065	1561,6177
13	Online	PMU	423	17,78697524	7411,7081
14	Online	HOG	122	11,5825764	1473,7329
15	Online	EAG	244	18,76927557	4426,7796
16	Online	VJG	121	45,00727647	5443,2278
17	Online	GFT	92	13,06745152	1146,602

Obtendremos una tabla compacta donde cada fila representa un canal y una categoría (ej. *Online / TCL*), mostrando simultáneamente su volumen de ventas, su margen promedio y su ganancia total.

Podemos quitar los decimales a las columnas Promedio y suma de beneficios. Hacemos una transformación de tipo redondeo de 0 decimales



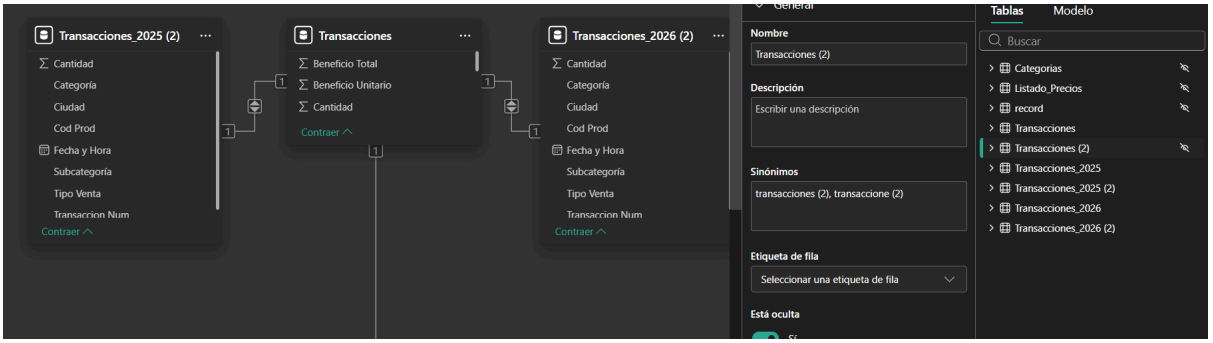
5. CARGA EN EL MODELO DE DATOS

- Integridad de Origen: Los datos originales permanecen intactos. Power Query solo lee la información y crea una "receta" de transformación sin alterar el archivo fuente.
- Automatización (ETL): El historial de Pasos Aplicados actúa como una macro automática. En futuras actualizaciones, solo debes pulsar "Actualizar" y todas las reglas se ejecutarán al instante.
- Optimización del Modelo: Permite gestionar consultas auxiliares (como las tablas intermedias de anexión o combinación) para que realicen su trabajo sin necesidad de cargarlas físicamente al modelo de datos, ahorrando memoria y espacio.
- Eficiencia en Visualización: Al entregar datos ya limpios, agrupados y estructurados, la creación de gráficos en el reporte es mucho más fluida, rápida y menos propensa a errores.

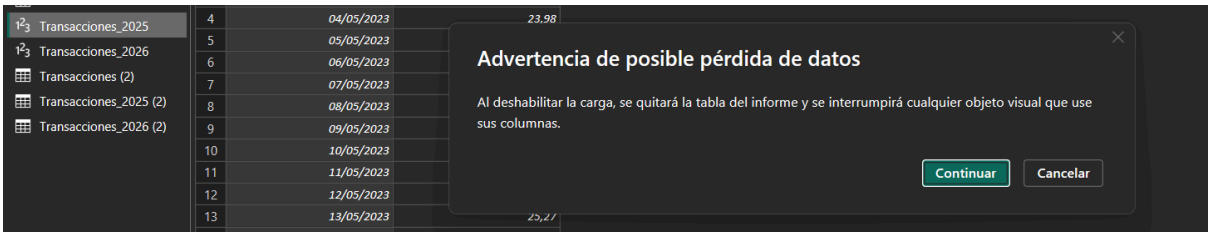
En la tabla Transacciones eliminamos los pasos de agrupación anteriores. Esta tabla tiene todas las relaciones, todos datos que necesitamos de las otras 4 tablas.

Al hacer clic en el ojo desde la vista de Tabla o de Modelo:

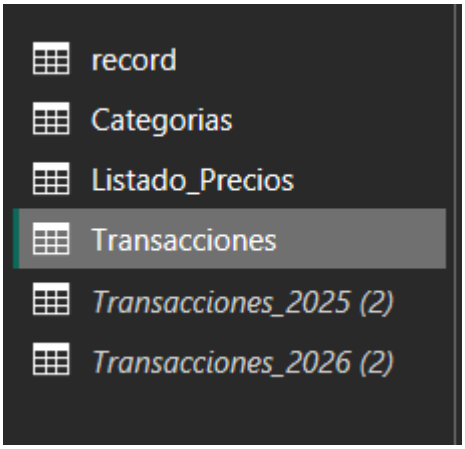
- **En la Vista de Informe:** Los campos desaparecen del panel lateral, evitando que los usuarios se confundan al crear gráficos.
- **En la Vista de Modelo:** La tabla aparece atenuada (gris clara), indicando que es invisible para el reporte.
- **El Problema Técnico:** La tabla **sigue ocupando espacio** en la memoria RAM y en el peso del archivo `.pbix`. Power BI sigue procesando y cargando esos datos cada vez que pulsas "Actualizar", aunque no los uses para nada.



Habilitamos las tablas anteriores y vamos a Power Query (Inicio/Transformar datos) para ver otra forma de deshabilitar los datos



Deshabilitamos la carga de las tablas transacciones 2025 y 2026. Nos advierte de que hay una posible pérdida de datos al deshabilitar la carga. Se va a quitar esta tabla del informe y se va a interrumpir cualquier objeto visual que use sus columnas

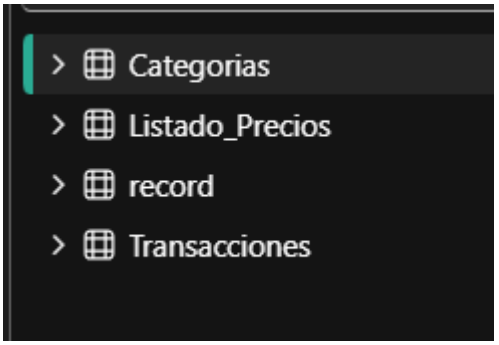


Esta casilla determina si Power Query debe volver a leer el origen de datos cada vez que pulsas el botón **"Actualizar"** en Power BI.

- **Configuración por defecto:** Se mantiene **Activada** para la tabla **Transacciones**. Esto garantiza que, si se añaden nuevas filas a los archivos de origen, se reflejen automáticamente en tus gráficos.
- **Cuándo Deshabilitarla:** Se recomienda en tablas de **datos históricos estáticos** (ej. ventas de un año ya cerrado como 2010) o tablas maestras que nunca cambian.

Opción	**Qué hace si se desactiva**
Habilitar carga	La tabla **desaparece** del modelo de datos (no se puede usar en gráficos).
Incluir en actualización	La tabla **permanece** en el modelo, pero sus datos se quedan "congelados" (no busca cambios en el origen).

Hemos deshabilitado la carga de dos tablas de transacciones 2025 y 2026. Vamos a cerrar y aplicar y una vez que se actualice Power BI, vemos sólo la tabla transacciones que es la que contiene toda la información que necesitamos.



6. DINAMIZACION DE COLUMNAS EN POWER QUERY

La anulación de dinamización de columnas (unpivoting) convierte varias columnas de una tabla en dos, una para los nombres de las columnas anteriores y otra para los valores correspondientes.

- **Columna Atributo:** Es el "título" que antes estaba arriba. Si tenías columnas llamadas "Enero", "Febrero" y "Marzo", ahora todas esas etiquetas se apilan en esta nueva columna.
- **Columna Valor:** Es el dato numérico o de texto que estaba dentro de la tabla.

Resultado: Una tabla que antes era ancha y corta, se convierte en una tabla **estrecha y muy larga**, que es el formato óptimo para que las Tablas Dinámicas y Power BI funcionen correctamente.

Descargamos el archivo Países por PBI.xlsx. Seleccionamos la hoja PBI y la cargamos en Power BI para ver sus datos.

País	Estados Unidos	China	Japón	Alemania	India	Reino Unido
2020	21060450	14862564	5048790	3886555	2671596	
2021	23315075	17759307	5005537	4262767	3150307	
2022	25464475	18100044	4233538	4075395	3386403	

Tenemos el PBI de cada país en los años del 2020 al 2028

Seleccionamos las columnas (con Ctrl) de todos los países, y vamos a Transformar/Anular dinamización de columnas.

	Año	Atributo	Valor
1	2020	Estados Unidos	21060450
2	2020	China	14862564
3	2020	Japón	5048790
4	2020	Alemania	3886555

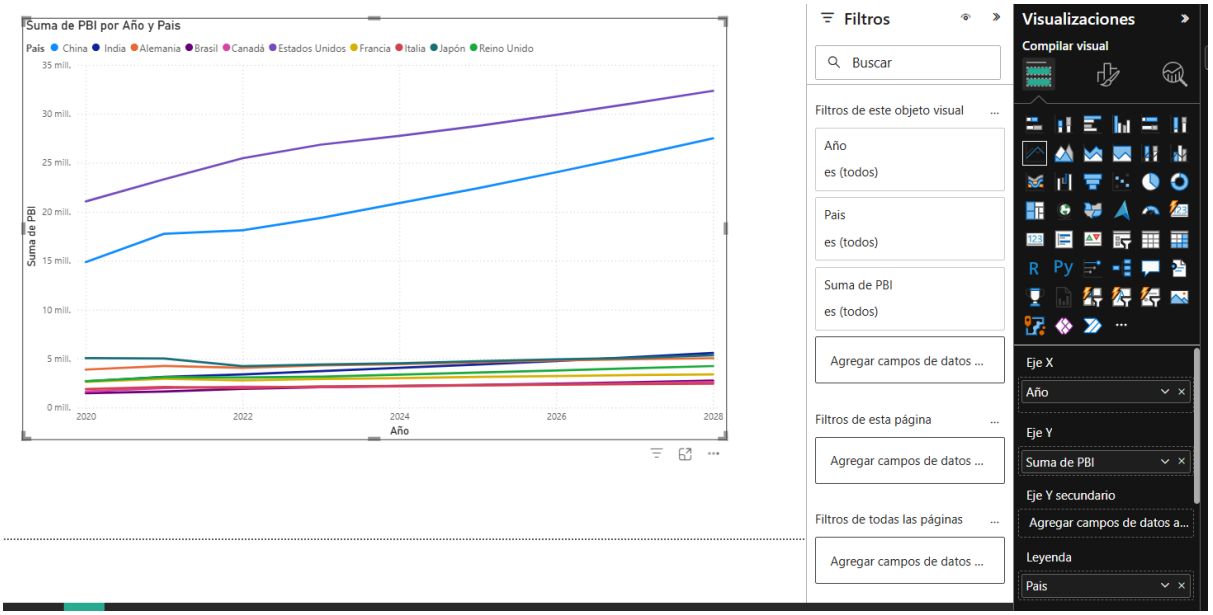
El Efecto Multiplicador del Unpivot

Al anular la dinamización, Power Query ha reestructurado la tabla para que cada dato tenga su propia fila independiente.

- **Antes (Horizontal):** Tenías una fila por año (2020) y 10 columnas de países con sus respectivos PBI. Una sola fila contenía 10 datos.
- **Ahora (Vertical):** Tienes **10 filas para el año 2020**.
    - Cada fila es un par único: **[Año] + [País (Atributo)] + [PBI (Valor)]**.
    - Esto se repite para cada año de tu serie histórica.

Cambiamos los nombres de las columnas por Pais y PBI, y vamos a Inicio/Cerrar y Aplicar para volver a Power BI.

	Año	Pais	Valor
1	2020	Estados Unidos	21060450
2	2020	China	14862564
3	2020	Japón	5048790



Análisis del Gráfico de Evolución del PBI

Al configurar los campos de esta manera, has pasado de tener datos aislados a tener una **historia visual**:

- **Eje X (Año):** Establece la línea de tiempo continua.
- **Eje Y (PBI):** Permite comparar magnitudes numéricas de forma vertical.
- **Leyenda (País):** Crea una línea o barra distinta para cada nación, permitiendo la comparación directa.